第一章 直流电路

1.1 电路的作用与组成

电路：电流流通的路径，由设备或元件按一定方式组合起来

① 作用 { 电能的输送与转换
信号的传递与处理

② 组成 { 电源
负载
导线等中间环节

③ 分类 { 内 { 直流 DC
外 { 交流 AC

1.2 电路的基本物理量

1. 电流 $i=\frac{dq}{dt}$ 实际方向：正电荷运动方向

$I=\frac{Q}{t}$ 外电路：+ → −

2. 电位：某一点到参考点的电压 ⏚ ⊥

直流：V (V)

3. 电压：单位正电荷从某一点移至另一点时所消耗的电能

电位差

直流 U (V) U_S、U_L

实际方向 "+" → "−"

高电位 低电位

4. 电动势

Ⓣ 从高移至电极转换而来的电能

E 或 e (V)

实际方向："−" → "+"

5. 电功率

直流 P (W) 产生的 $P_E=EI$ 输出的 $P_{US}=U_S I$ 取用的 $P_L=U_L I$

6. 电能 $W=Pt$ (J) $1\,kW\cdot h=3.6\times10^6 J$

1.3 电路的状态

(一) 通路 有载一电源 产生功率 = 消耗功率 = 额定状态 ⇔ 过载、欠载

(二) 开路 全部断开 → 空载 $I=0$ U 视电路而定

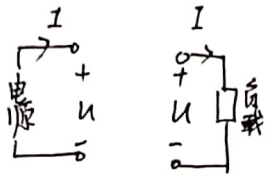
(三) 短路 电源短路 × $U=0$， I 视电路而定

扫描全能王 创建

1.4 电路的参考方向

任意假定的方向，电流、电压实际方向与参考方向相同为正值，相反为负值。

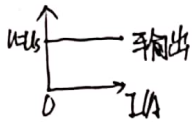
关联参考方向：



1.5 理想电路元件

一、理想有源元件 ① 个为负值，发出功率，是电源；个为正值，取用功率是负载 ② 实际方向与关联参考方向

1. 电压源



1) 凡是与电压源并联（包括电流源）两端电压等于 U_S

2) $U_S = \circ E$

3) 实际：$U = U_{S0} - R_0 I$



I 与输出电压和外电路的情况有关

2. 电流源



1) 串联（包括电压源） $I = I_S$

2) U 可变

3) 实际 $I = I_S - \frac{U}{R_P}$



二、理想无源元件

~~1.6 节~~

电阻：消耗电能 电容：储存电场能 电感：储存磁场能

↳ 1) $R = \frac{U}{I}$

2) $U = IR$ （参考方向一致时）

3) $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$

1.6 基尔霍夫定律：只适用于集总电路

结点、支路、回路、网孔（单孔回路）

(一) KCL

流入任一结点的电流之和必定等于流出结点的电流之和。（对任一封闭合面也相成）

$\Sigma i = 0$ $\Sigma I = 0$（直流）

(二) KVL

任一回路中，沿同一方向循行，同一瞬间回路中各段电压的代

$\Sigma u = 0$ $\Sigma U = 0$（直流） $\Sigma RI = \Sigma E$

与回路环行方向一致的电流、电压和电动势前面取正号

扫描全能王 创建

1.8 叠加定理

在含有多个有源元件的线性电路中，任一支路的电流和电压等于电路中各个有源元件分别单独作用时在该支路中产生的电流和电压的代数和

(1) 考虑时，应令其他电压源代之以短路，将其他电流源代之以开路

(2) 注意参考方向与总电流的是否一致

(3) 只适用线性电路

(4) 只能用来分析和计算电流和电压.

第3章 交流电路

3.1 正弦电的基本概念

$i = I_m \sin(\omega t + \psi)$ 参考方向，正半周时的方向

三要素.

一、 周期、频率和角频率

$f = \frac{1}{T}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ (rad/s)

二、 瞬时值、最大值和有效值

i	I_m	$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$
u	U_m	$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$
e	E_m	$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$

三、 交流电的相位、初相位和相位差

$\omega t + \psi$ ψ $\varphi = \psi_u - \psi_i$ (频率相同时)

i.u.e 时间的计时起点.

$\varphi > 0$ 超前

$\varphi = 0$ 同相

$-180° < \varphi < 0$ 滞后

$-180° = \varphi$ 反相

1) φ 不随计时起点而改变

3.2 正弦交流电的相量表示法

表示正弦交流电在复平面中处于起始位置的固定矢量

$\dot{OP} = a + jb \triangleq c(\cos\psi + j\sin\psi) \triangleq ce^{j\psi} = c\angle\psi$

代数式 三角式 指数式 极坐标式

加减：采用代数式 乘除：采用指数式或极坐标式

$\dot{I}_{(m)} = I_{a(m)} + jI_{b(m)} = I_{(m)}(\cos\psi + j\sin\psi) = I_{(m)}e^{j\psi} = I_{(m)}\angle\psi$

1) $\dot{I}_m = I_m\angle 0° = I_m$

$\dot{I} = I\angle 0° = I$

参考相量

2) $j\dot{I}$ — 逆时针 90° — 超前 90°

$-j\dot{I}$ — 顺时针 90° — 滞后

3) KCL/KVL

$\sum \dot{I} = 0$

$\sum \dot{U} = 0$

4) 相量≠正弦交流电

扫描全能王 创建

3.3 单一参数交流电路

一、纯电阻电路

1. $i = I_m \sin \omega t \Rightarrow \dot{U}_m = R\dot{I}_m$

   $u = Ri = U_m \sin \omega t \quad \dot{U} = R\dot{I}$

2. 功率

   $p = ui = U_m I_m \sin^2 \omega t = 2UI \sin^2 \omega t \geq 0$

有效值: $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$; $W = Pt$

$Q = 0$

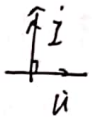
二、纯电容电路

1. $u = U_m \sin \omega t$

   $i = C\frac{du}{dt} = I_m \sin(\omega t + 90°) \Rightarrow \dot{U}_m = -jX_C\dot{I}_m$

   $\dot{U} = -jX_C\dot{I}$

   $(X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C})$ —容抗



2、功率

$p = ui = UI \sin 2\omega t$ < $p>0$ 充电 ui同号, $|u|$增大; $p<0$ 放电 ui异号 $|u|$减小

$\begin{cases} P = 0 & \text{—储能元件} \\ Q = UI = X_C I^2 = \frac{U^2}{X_C} & (\text{var}) \end{cases}$

$W_C = \frac{1}{2}Cu^2$

三、纯电感电路

1. $i = I_m \sin \omega t$

   $u = L\frac{di}{dt} = U_m \sin(\omega t + 90°) \Rightarrow \dot{U}_m = jX_L\dot{I}_m$

   $\dot{U} = jX_L\dot{I}$

   $(X_L = \omega L = 2\pi fL)$ —感抗



2. 功率

$p = ui = UI \sin 2\omega t$ < $p>0$ $|u|$增加, 充磁; $p<0$ $|u|$减小, 放磁

$\begin{cases} P = 0 \\ Q = UI = X_L I^2 = \frac{U^2}{X_L} \\ W_L = \frac{1}{2}Li^2 \end{cases}$

3.4 串联交流电路

一、R、C、L串联电路

1. 阻抗, 阻抗模和阻抗角

① $X = X_L - X_C$ ② $Z = R + jX$ 阻抗, 一般复数, 矢相量

$Z = R + jX$

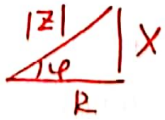
$= |Z|(\cos\varphi + j\sin\varphi)$

$= |Z|e^{j\varphi}$

$= |Z|\angle\varphi$

$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$\varphi = \arcsin\frac{X}{|Z|}$

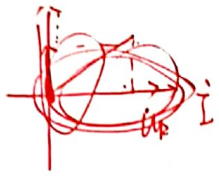


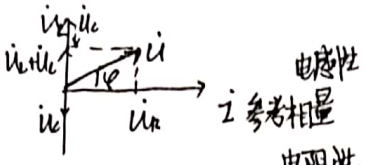
扫描全能王 创建

2. 电压与电流的关系

$\dot{U} = Z\dot{I}$ 由交流电路欧姆定律：$\frac{U}{I} = |Z|$ ；$\psi_u - \psi_i = \varphi$

或 $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z}$





1) 总电压是各部分电压的相量和而非代数和.

二. 阻抗串联电路

$Z = \sum Z_i = \sum R_i + j\sum X_i = Z_1 + Z_2 + \cdots$

1) 阻抗相加 ≠ 阻抗模相加

3.5 并联交流电路

(1) 先求支路电流再求总电流 $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_1} + \frac{\dot{U}}{Z_2}$

(2) 先求并联等效阻抗再求总电流 $\frac{1}{Z} = \sum \frac{1}{Z_i}$ (倒模相加)

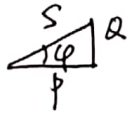
(3) 画出相量图，求总电流 $\begin{cases} I\cos\varphi = I_1\cos\varphi_1 + I_2\cos\varphi_2 \\ I\sin\varphi = I_1\sin\varphi_1 + I_2\sin\varphi_2 \end{cases} \Rightarrow I = \sqrt{A^2+B^2}$，$\varphi = \arctan\frac{B}{A}$

3.6 交流电路的功率

有功分量 $I_P = I\cos\varphi$ $P = UI\cos\varphi$

无功分量 $I_Q = I\sin\varphi$ $Q = UI\sin\varphi$

$\Rightarrow S = UI$ (UA)视在功率(表观)



1) P总为正 $P = \sum P_i = \sum R_i I_i^2$

2) $Q = Q_L + Q_C = |Q_L| - |Q_C|$ $Q = \sum Q_i = \sum X_i I^2$

3) $S = UI = \sqrt{P^2+Q^2} \neq \sum S_i$

4) $\varphi = \psi_u - \psi_i$ 统一

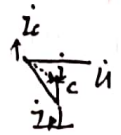
3.7 电路的功率因数

$\lambda = \frac{P}{S} = \cos\varphi$ 一功率因数角

危害 { (1) 电源利用率低 S一定时 P↓
(2) 增加功率损耗 $I = \frac{P}{U\cos\varphi}$ ↓ ↑

提高的方法：① 提高本身的功率因数

② 与L负载并联适当电容的方法



$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_L - \tan\varphi)$

扫描全能王 创建

第4章 三相交流电路

4.1 三相电源

$\dot{E}_1 = E\angle 0°$
$\dot{E}_2 = E\angle -120°$ 相序 $L_1 \to L_2 \to L_3$
$\dot{E}_3 = E\angle 120°$

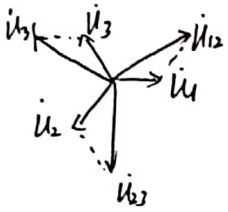
定子：L_1L_1'、L_2L_2'、L_3L_3' 三相绕组 结构相同 e_1, e_2, e_3 三个 V. e_M 相等. $\varphi = 120°$ 的电动势 → 三相电源
转子：I_f 通过励磁绕组形成磁场

$f_1 = \frac{pn}{60}$

一、三相电源的星形联结

端点：L_1、L_2、L_3 —— 端线、相线、火线
中性点：N —— 零线、地线

相电压：火线与地线之间的电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$、$\dot{U}_3$
线电压：相线与相线之间：$\dot{U}_{12}$、$\dot{U}_{23}$、$\dot{U}_{31}$ ⤷ KVL得 $\dot{U}_{12} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2$

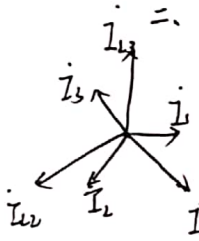


1) 三对称 内阻抗很小 ⇒ 三个相电压也对称
2) $U_L = \sqrt{3}U_p$ （有效值）
3) $\dot{U}_{12}$ 超前 $\dot{U}_1$ 30°，超前 $\dot{U}_2$ 150°

相电流：绕组中的电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}_3$
线电流：端点输送出去的：$\dot{I}_{L1}$、$\dot{I}_{L2}$、$\dot{I}_{L3}$

1) 星形联结中，$\dot{I}_{Lk} = \dot{I}_k$ ⤷ 线电流对称 ⇒ 相电流也对称.
2) $I_L = I_p$
3) 相位相同

二、三相电源的三角形联结：只能是三相三线制



1) $\dot{U}_{12} = \dot{U}_1$
2) $U_L = U_p$
3) 相位相同

1) $\dot{I}_{L1} = \dot{I}_1 - \dot{I}_3$；$\dot{I}_{L2} = \dot{I}_2 - \dot{I}_1$；$\dot{I}_{L3} = \dot{I}_3 - \dot{I}_2$
2) $I_L = \sqrt{3}I_p$
3) $\dot{I}_{L1}$ 滞后于 $\dot{I}_1$ 30°，滞后于 $\dot{I}_3$ 150°

4.2 三相负载

对称三相负载：三个相的阻抗相等
不对称三相负载

应使负载的实际相电压等于其额定相电压

负载的相电压：每相负载首末端之间的电压
负载的线电压：两相负载首端之间的电压
负载的相电流：每相负载中通过的电流
负载的线电流：负载从供电线上取用的电流

一、三相负载的星形联结

1) 线电压和相电压对称，线电流和相电流对称，且相同
2) $\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = \dot{I}_{L1} + \dot{I}_{L2} + \dot{I}_{L3}$
若 $Z_1 = Z_2 = Z_3$ ⟺ 三相电流对称
3) 对称三相电路：有效值和相位的关系是相同的
4) $I_N = 0$
5) 中性线的作用：保持负载中性点和电源中性点电位一致，从而在三相负载不对称时，负载的相电压仍然对称. $U_{NN'} = 0$
6) 负载不对称时，I_N 不为零

扫描全能王 创建

二、三相负载的三角形联结

(1) $\dot{U}_{12}=\dot{U}_1$; $\dot{U}_{23}=\dot{U}_2$; $\dot{U}_{31}=\dot{U}_3$

(2) $\dot{I}_{L1}=\dot{I}_1-\dot{I}_3$; $\dot{I}_{L2}=\dot{I}_2-\dot{I}_1$; $\dot{I}_{L3}=\dot{I}_3-\dot{I}_2$

$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{Z_1}$; $\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_2}{Z_2}$; $\dot{I}_3=\frac{\dot{U}_3}{Z_3}$

(3) 对称时: $I_L=\sqrt{3}I_P$ (相位关系)

$U_L=U_P$

当负载的额定相电压等于电源线电压的 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时，负载应采用星形联结；

1 时　　三角形

4.3 三相功率

无论负载对称与否，无论哪种连接方式

$P=P_1+P_2+P_3$

$Q=Q_1+Q_2+Q_3$

$S=\sqrt{P^2+Q^2}$

对称 ⟹

$P_1=P_2=P_3=U_PI_P\cos\varphi$

$Q=Q_2=Q_3=U_PI_P\sin\varphi$

⇒ $P=3U_PI_P\cos\varphi$

$Q=3U_PI_P\sin\varphi$

$S=3U_PI_P$

⇔ $P=\sqrt{3}U_LI_L\cos\varphi$

$Q=\sqrt{3}U_LI_L\sin\varphi$

$S=\sqrt{3}U_LI_L$

第六章　电动机

6.1 电机概述

- 控制电机
- 动力电机
  - 发电机
    - 三相同步发电机
    - 直流
  - 电动机
    - 直流
    - 交流
      - 同步
      - 异步
        - 单相
        - 三相

6.2 工作原理

一、旋转磁场

1. 旋转磁场的产生

对称三相电流流入对称三相绕组

$\omega t\uparrow$，合成磁场是在空间旋转的

其他多相电流通过多相绕组也会产生旋转磁场

2. 转速　$n_0=\frac{60f_1}{p}$

3. 旋转磁场的转向

改变线组中电流的相序 — 改变旋转磁场的转向 — 电动机转向

扫描全能王 创建

二. 工作原理

1. 电磁转矩的产生

定子 n_0 → 一次绕组

有功分量：由电磁力形成转矩（电磁转矩）→ 旋转 n.

转子 {
有功分量：彼此抵消
无功分量：
}

一二次绕组：产生三和Ψ

转差率 $S=\frac{n_0-n}{n_0}$ → $n=(1-S)n_0$

{ 起动时 $n=0$ $S=1$
正常工作时 $0<n<n_0$ $0<S<1$

$f_1=\frac{pn_0}{60}$

$f_2=Sf_1=\frac{p(n_0-n)}{60}$ 与转子转速有关

2. 电磁转矩的方向

一致的.

3. 电磁转矩的大小

$T=C_T\Phi_m I_2\cos\varphi_2=K_T\frac{sR_2U_1^2}{f_1[R_2^2+(sX_2)^2]}$

三 转矩平衡

$T_{2(输出)}=T-T_{0(空载)}$ 稳定运行 $T_2=T_L$ $T=T_0+T_L$ 又 $T_2=T_L$

T_L 减小，电动机便在比原来高的转速和比原来小的电流下重新

$T_2>T_L$. $n\uparrow$. $s\downarrow$. $I_2\downarrow$, $I_1\downarrow$, $T\downarrow\Rightarrow T=T_L$

四 功率传递

$P_1=\sqrt{3}U_{1L}I_{1L}\lambda=3U_{1P}I_{1P}\lambda$

$P_2=T_2\omega=\frac{2\pi n}{60}T_2$

$P=P_1-P_2=P_{Cu}+P_{Fe}+P_{Me}$ / $\eta=\frac{P_2}{P_1}\times100\%$

0.3 基本结构

一、定子

1. 定子铁心
2. 定子绕组
3. 机座
4. 端盖

二. 转子

1. 转子铁心
2. 转子绕组 < 笼型 绕线型

扫描全能王 创建

6.4 铭牌数据

1. 型号
2. 额定功率 P_N（输出）
3. 额定电压 U_N

定子三相绕组在额定状态应加的线电压 ～ 连接方式（额定）

4. 额定电流 I_N

指电流　　380/660V, △/Y, 2/1.15A

5. 额定频率 f_N

所加交流电压的频率

6. 额定转速 n_N

额定状态下　　转子转速

$$P_N = \sqrt{3} U_N I_N \lambda_N \eta_N$$

7. λ_N
8. 绝缘等级

6.5 机械特性

$T = f(s)$ 转矩特性 ； $n = f(T)$ 机械特性

一. 固有特性

1. 额定状态　　$T_N = \frac{P_N}{\omega_N} = \frac{60}{2\pi} \frac{P_N(W)}{n_N}$

1) 工作范围　　0N / n_0N 段

2) S_N　　=0.01 ~ 0.09

3) 硬特性　　T↑ n下降不多

2. 临界状态（T_{max}）— 短时过载（$T_L < T_M$！）

$$S_M = \frac{R_2}{X_2} \qquad T_M = k_T \frac{U_1^2}{2f_1 X_2}$$

过载能力 $k_M = \frac{T_M}{T_N}$

3. 起动状态

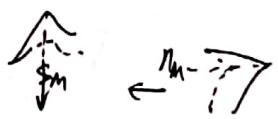
$n=0$ $S=1$ → T_S . I_S

$T_c > T_L$ 才能起动

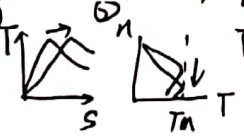
直接起动能力 $k_s = \frac{T_S}{T_N}$　　$k_c = \frac{I_S}{I_N}$

二. 人为特性

1. U_1 降低时的人为特性：S_M. n_M 与电压无关，$T \propto U_1^2$

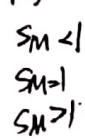


2. R_2 增加时的人为特性：①



T_M 与 R_2 无关，$S_M \propto R_2$

②



$S_M < 1$　R_2↑　T_S↑

$S_M = 1$　$T_S = T_M$　T_S max

$S_M > 1$　R_2↑　T_S↓

扫描全能王 创建

第7章 电气自动控制

7.1 手动控制

一. 刀开关 Q 刀片+刀座

二 熔断器 FU 短路保护 $I_{fu}=(1.5\sim2.5)I_N$ 、隔离开关

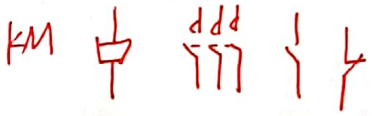
三. 断路器 低压配电电路中作短路保护和(过载保护) / 欠压保护

7.2 起停自动控制

一. 按钮

按下钮帽时，常闭触头先断开，常开触头后闭合 $I_N\geq5A$

二. 交流接触器 - 自欠压保护



主触点 — 三副动合触点，

辅助触点 — 既有动合，也有动断触点 (各两副)

点动控制 → 自锁： 动合辅助触点并联在起动按钮两端，组路

~~点动控制~~

停止按钮 ：(动断触点)

1) 主触点的 I_N 应大于电动机

三、热继电器 — 过载保护 升温 一定的时间

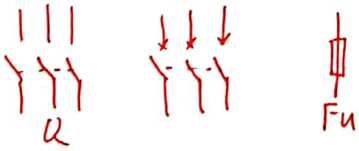
动触点和静触点 — 动断 → 切断电路 ← 复位 < 自动冷却 / 或手动复位

和螺钉 — 动合



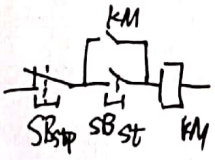
1) I_N 应与电动机一致

四. 控制电路



1. 起停点动控制电路

2. 起停长动控制电路



扫描全能王 创建

7.3 正反转控制

1) KM1、KM2 对调，电动机就能反转，

2) 但二个主触点同时闭合则将造成电源短路

互锁 线圈分别与对方的动断辅助触点相串联 > 双重锁

复合按钮

第八章 直流稳压电源

8.1 半导体的基础知识

导体、绝缘体、半导体

一、本征半导体

两种载流子成对出现，数量相等

温度越高，载流子的数量越多

二、杂质半导体

空穴型 ↔ P型　　多数载流子数量取决于掺杂的浓度

电子型 ↔ N型　　少数　　温度

三 PN结

1. PN结的形成

多数 ~ ：扩散运动 — 呈现出一个空间电荷区：PN结

产生一个 N→P 的内电场：对扩散运动阻碍　　⇒ PN结宽度保持一定

对漂移运动加强

2. PN结的特性 — 单向导电性

(1) 外加正向电压　+→P　N←−　：扩散运动强于漂移运动 → 正向电流大

(正向偏置)　PN结变窄　正向电阻小

(2) 反向偏置　漂移了变宽 → 反向电流小

反向电阻大

8.2 半导体二极管

一、普通二极管 — 小电流、高频电路

点接触(面接触)、锗管(点接触)

二、伏安特性

(1) 实际特性

正向特性：

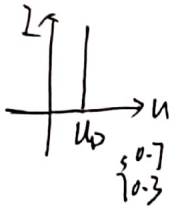
	死区	正向电压	反向饱和电流	温度增加
硅	0.5	0.7	几个微安	影响小
锗	0.2	0.3	数百微安	影响大

正向：向左平移，U_D↓

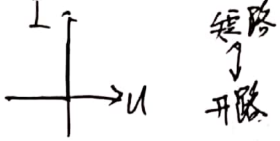
反向：下移，U_D↓

扫描全能王 创建

(2) 近似特性



(3) 理想特性



3. 主要参数

(1) I_F 额定正向平均电流

(2) 正向电压降 U_F

(3) 最高反向工作电压 U_R

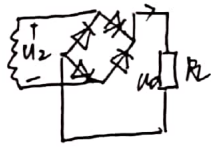
(4) 最大反向电流 I_{RM}

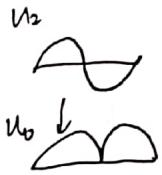
8.3 直流稳压电源的组成

交流电源 → 电源变压器 → 整流电路 → 滤波 → 稳压

⇒ 方向不变的直流电 ⇒ 平滑的直流电压 ⇒ 稳定的稳定直流电压

8.4 整流电路





设 $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$

(1) 负载直流电压 $U_o = 0.9U_2$

(2) 负载直流电流 $I_o = \frac{U_o}{R_L}$

(3) 二极管平均电流 $I_D = \frac{1}{2}I_o$

(4) 二极管反向电压最大值 $U_{RM} = \sqrt{2}U_2$

$\Rightarrow$ $I_F \geq I_D$

$U_R \geq U_{RM}$

第9章 基本放大电路

9.1 双极型晶体管

一、基本结构

一块半导体上制成两个PN结，再引出三个电极

~~一块P型 N型 (3层)~~

二、工作状态

E—发射区：发射载流子，掺杂的浓度较高

B—基区：控制作用，浓度很低，而且很薄

C—集电区：收集作用，面积较大

1. 放大状态：发射结正向偏置，集电结反向偏置

$I_E = I_B + I_C$

温度增加 β个

1) I_B 的微小变化会引起 I_C 的较大变化

2) $I_C = \beta I_B$，晶体管相当于通路

3) $0 < U_{CE} < U_{CC}$，$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$

$\bar{\beta} = \frac{I_C - I_{CEO}}{I_B} \approx \frac{I_C}{I_B}$ 静态电流放大参数

$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$ 动态电流放大参数

扫描全能王 创建

2 饱和状态

发射结、集电结都正向偏置

1) I_B ↑，I_C基本不变

2) $I_C \approx \frac{U_{CC}}{R_C}$

3) $U_{CE} \approx 0$

4) 晶体管相当于短路

3. 截止状态

发射结和集电结都反向偏置

1) $I_B = 0$

2) $I_C = 0$

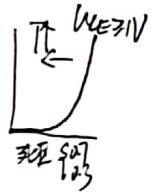
3) $U_{CE} = U_{CC}$

4) 晶体管相当于开路

三 特性曲线

1. 输入特性

U_{CE} = 常数，$I_B = f(U_{BE})$



2. 输出特性

$I_C = f(U_{CE}) | I_B$ = 常数

(1) I_B变化很小，I_C变化很大。

(2) $I_B = 0$，(I_{CEO}) 以下为截止区

T↑，曲线上线

(3) 饱和区

四 主要参数

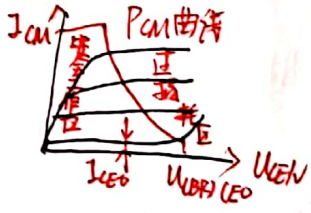
1. β、$\bar{\beta}$

2. I_{CEO}　　I_{CEO}↑，不稳定↑

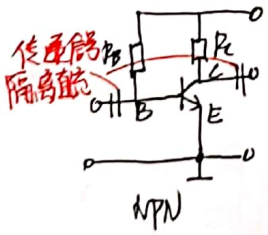
3. 集电极最大允许电流 I_{CM}　　$\beta = \frac{2}{3}\beta_0$ 时 → I_{CM}

4. 集电极最大允许耗散功率 P_{CM}　　$P_C = U_{CE} I_C$，过高会烧坏

5. 反向击穿电压　　$U_{(BR)CEO}$　　T↑ ↓



9.2 放大电路的工作原理



静态：I_B 偏流　　静态时，除两端 晶体管各极电压和电流都是直流

放大状态　$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$

动态：$u_{BE} = U_{BE} + u_{be}$　　u_{CE} 始终大于零，正向偏置、放大状态

C_1 隔直 $u_{CE} = U_{CC} - R_C i_C$

C_2 隔直 $u_o = -R_C i_C$

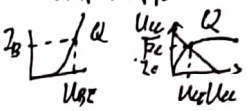
R_C：集电极负载电阻：i_C变化 → 电压变化：电压放大

扫描全能王 创建

9.3 放大电路的静态工作点

└ 静态时的输入输出特性

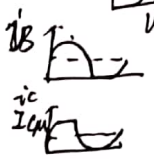
1) I_B是固定的 $= \frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_B}$ 0.7



$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_c = U_{CC} - \beta I_B R_c$

2) I_B太小 → 截止失真

3) I_B太大 → 饱和失真



9.4 放大电路的主要性能指标

一、电压放大倍数

$A_u = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_i} = \frac{U_o}{U_i}$

$\begin{cases} |A_u| = \frac{U_{om}}{U_{im}} = \frac{U_o}{U_i} \\ |A_u|(dB) = 20\lg|A_u| \end{cases}$

二、输入电阻

$r_i = \frac{\Delta U_i}{\Delta I_i} = \frac{U_i}{I_i}$

$U_i = \frac{r_i}{R_s + r_i} U_s$

$I_i = \frac{1}{R_s + r_i} U_s$

r_i大 U_i大

I_i小 → 所耗↓

三 输出电阻

$r_o = \frac{\Delta U_{oc}}{\Delta I_s} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$

$U_{oL} = \frac{R_L}{r_o + R_L} U_{oc}$

$|A_u| = \frac{R_L}{r_o + R_L} |A_o|$

四

频率特性 { 幅频特性 $|A_u| \sim f$; 频率特性 $\varphi_i \sim f$

0.707 $|A_m|$ ~ 通频带 ⟺ 频率失真

9.5 双极型晶体管基本放大电路

一、共射放大电路

(1) $I_2 = (5\sim10) I_B$ → $U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} U_{CC}$

(2) $U_B = (5\sim10) U_{BE}$ → $I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_E \approx \frac{U_B}{R_E}$

(3) C_E 免 $|A_u|$ 变

静态分析: $U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} U_{CC}$ $U_{BE} = 0.7V$ (硅)

$I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E}$

$I_B = \frac{I_E}{1+\beta}$

$I_C = \beta I_B$

$U_{CE} = U_{CC} - R_c I_c - R_E I_E$

动态: $r_{be} = 200\Omega + \beta \frac{26}{I_{C(mA)}} \Omega$

~~$I_c = \beta I_b$~~

$R_L' = \frac{R_c R_L}{R_c + R_L}$

$A_u = -\beta \frac{R_L'}{r_{be}}$

$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$

$r_o = R_c$

扫描全能王 创建

第10章 集成运算放大器

§10.1 集成电路

模拟电路 — 集成运算放大器

数字电路

§10.2 集成运算放大器概述

一、组成

输入级：r_i很大　中间级 — 共射放大　输出级，r_o很小、　▷ A_o

反相输入　同相输入、差分输入

二、电压传输特性　$u_o = f(u_o)$

线性区　$u_o = A_o(u_+ - u_-)$

§10.3 反馈的基本概念

$A_o = \frac{x_o}{x_D}$　$A_f = \frac{x_o}{x_i}$　$F = \frac{x_F}{x_o}$

一、反馈的分类

1. 正：正 { 串联　看输入
   负：负 { 并联

{ 电压　令 $R_2 = 0$　$U_F = 0$
{ 电流　令 $R_2 \to \infty$　$I_F = 0$

二、反馈的判断

三、改善

$|A_f| = \frac{|A_o|}{1 + |F||A_o|}$　当 $|F||A_o| \gg 0$ 时 $|A_f| \approx \frac{1}{|F|}$　⇒ 降低了放大倍数

1. 提高了放大倍数的稳定性

$\frac{d|A_f|}{|A_f|} = \frac{1}{1+|F||A_o|} \frac{d|A_o|}{|A_o|}$

2、扩宽了通频带

3、改善了非线性失真

4. 电压负反馈稳定电压输出；同理一.

5. { 串联　r_i↑
   { 并联　r_i↓

{ 电压　r_o↓
{ 电流　r_o↑

扫描全能王 创建

§10.4 理想运算放大器

一、条件

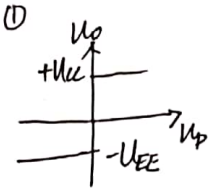
(1) $A_0 = \frac{u_o}{u_b} \to \infty$

(2) $r_i \to \infty$

(3) $r_o \to 0$

(4) $K_{CMRR} \to \infty$

二、特性

① 

② 线性区

a) $u_+ = u_-$ 虚短路

b) $i_b = 0$ 虚断路

③ $u_{oL} = u_{oc}$ 输出电压不适应高负载.

④ 当同相接地时，反相"虚地"

§10.5 基本运算电路

一、比例运算电路

1. 反相~: $u_o = -\frac{R_F}{R_1}u_I$ $A_f = -\frac{R_F}{R_1}$

平衡电阻 $R_2 = R_1 // R_F$ (=R_F 反相器)

2. 同相~: $u_o = (1+\frac{R_F}{R_1})u_I$ $A_f = 1+\frac{R_F}{R_1}$

$R_2 = R_1 // R_F$ (=0 跟随器)

二、加法运算电路

$u_o = u_{o1} + u_{o2} = -\frac{R_F}{R_{11}}u_{I1} - \frac{R_F}{R_{12}}u_{I2}$ $\xrightarrow{R_{11}=R_{12}=R_1}$ $u_o = -\frac{R_F}{R_1}(u_{I1}+u_{I2})$ $\xrightarrow{R_F=R_1}$ $u_o = -(u_{I1}+u_{I2})$

$R_2 = R_{11} // R_{12} // R_F$

三 减法运算电路

$u_o = (1+\frac{R_F}{R_1})\frac{R_3}{R_2+R_3}u_{I2} - \frac{R_F}{R_1}u_{I1}$ $\xrightarrow{\frac{R_3}{R_2}=\frac{R_F}{R_1}}$ $u_o = \frac{R_F}{R_1}(u_{I2}-u_{I1})$ $\xrightarrow{R_F=R_1}$ $u_o = u_{I2}-u_{I1}$

$R_2 // R_3 = R_1 // R_F$

§10.6 单限电压比较器

u_R o— −
u_I o— +

u_I o— −
u_R o— +

$u_R = 0$ 零比较器

扫描全能王 创建

第11章 组合逻辑电路

§11.1 集成基本门电路

一. 或门

高电平为1，低电平为0 ≥1

$F=A+B$

$\begin{cases} A+0=A \\ A+1=1 \\ A+A=A \end{cases}$

二. 与门电路 &

$F=A\cdot B$

$\begin{cases} A\cdot 0=0 \\ A\cdot 1=A \\ A\cdot A=A \end{cases}$

三. 非门电路 1

$F=\overline{A}$

$\begin{cases} A+\overline{A}=1 \\ A\cdot\overline{A}=0 \\ \overline{\overline{A}}=A \end{cases}$

§11.2 集成

一. 或非门 ≥1

$F=\overline{A+B}$

或 =1

同或 =1

二. 与非门 &

$F=\overline{A\cdot B}$

三. 三态与非门

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

S	R	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	禁止

扫描全能王 创建